

倍他乐克片药物相互作用及其机理

滕丽克 安文婷

摘要:为提高医师、患者的用药水平,为我院将来应当建设的合理用药查询系统或药物相互作用信息网提供数据参考及促进药学服务的顺利开展,我们对临床常见的有潜在临床意义药物相互作用和配伍禁忌的药物进行调查;对倍他乐克片的药物相互作用从药动学、药效学、对其他药物的影响三方面进行了阐述。

关键词:倍他乐克; 作用

中图分类号: R9 **文献标识码:** B

倍他乐克即美托洛尔,是一个选择性 β_1 -受体阻断剂,为我院临床医师最常使用的治疗高血压的联合用药之一。据门诊处方 1 月~6 月份的统计,在对常见的有潜在临床意义相互作用和配伍禁忌的药物进行的调查中,除抗生素占 47.39 % 外,倍他乐克片的比率位居第一,占 12.25 %。不包括

保健干部处方,6 月份我院门诊共开出倍他乐克处方 283 份,占处方总数的 2.42 %,其中有潜在临床意义相互作用和配伍禁忌的药物处方占 9.89 %,接近 1/10。

美托洛尔的药动学特点是:肠道吸收迅速;血浆蛋白结合率低,大部分为游离状态;肝内代谢,

动态脑电图是采用海量内存的技术,可以完成对受检者 24 h 的脑电数据采集并储存到记录盒内。经过计算机回放,观察患者的脑电波形并进行处理。被试者在脑电描记过程中可自由活动。长期监测大大提高捕捉到痫样放电或其他异常电波的机会,弥补了常规脑电图的不足,使临床表现不典型的癫痫的诊断大为改观。医生还可根据图形来判断大脑细胞的功能状态是否正常,以此用于各种神经系统疾病的诊断、病情监测、疗效观察等方面。如癫痫、头痛、脑肿瘤、中枢神经系统感染、脑发育状况评价等。尤其对癫痫,脑电图是对它做出正确诊断的重要依据。癫痫患者异常脑电图主要有棘波、尖波或尖慢波等。癫痫发作类型不同,脑电图的表现也不同,有些是特异性改变,例如,脑电图上出现每秒 3 次的棘慢波,结合临床可诊断为失神癫痫;如出现“高峰节律紊乱”的波形就要考虑有婴儿痉挛症;另外,脑电图亦有助于确定癫痫病灶,判断治疗效果。有时其他检查(如 CT)没有发现异常,而脑电图却发现异常表现,因此脑电图检查已广泛应用于临床。

收稿日期:2005-11-14

3 结论

总之,脑电图检查对大脑无任何不良影响,只是将记录电极放置在头皮表面,脑细胞的电活动通过导联线输入到脑电图机,然后将脑电活动放大约 100 万倍,最后描绘在记录纸上。记录过程并没有对大脑进行“通电”,做法与心电图一样,是将身体某一部位的电活动记录下来,无任何痛苦,因此不存在对大脑有任何刺激和损害等问题,是一项无创性的检测技术。

参考资料

- [1] 郭勇.医学计量[J].中国计量出版社,2002 年.
- [2] JJG543—1996.心脑电图机检定规程[S].中国计量出版社.
- [3] JJG954—2000 数字脑电图机及脑地形图仪检定规程[S],中国计量出版社.
- [4] EGC—1B 智能化心脑电图机检定仪使用说明书,内蒙古计量测试研究所.

作者简介:袁淑芳,女,1966 年生,工程师,山西大学物理系毕业,山西省计量监督检测测试所,030002.

由于个体肝转化功能不同导致血浓度的个体差异较大,口服后血浆浓度个体差异可达5倍。

1 药动学相互作用

主要体现在其他药品通过影响本药的代谢或分布来影响药物浓度,从而影响药效的增强或减弱。

1.1 代谢

美托洛尔主要在肝内经肝药酶代谢,90%以无活性的代谢物从尿中排泄。肝药酶诱导剂或抑制剂可能对其浓度产生影响。另外,本药还有肝首过效应,故影响肝首过效应的药物可能影响其浓度。这些药物分述如下:

(1) 肝药酶抑制剂

通过抑制肝药酶,使美托洛尔代谢减弱,血药浓度升高,此类药物主要有:帕罗西汀、氟西汀、西米替丁、胺碘酮、心律平。

(2) 肝药酶诱导剂

通过诱导肝药酶,使美托洛尔代谢增强,血药浓度降低,此类药物主要有:烟草、利福平、巴比妥类、苯妥英钠、乙醇。

(3) 与肝脏首过效应有关

使首次经过肝脏的代谢增强或减弱,从而使美托洛尔血药浓度降低或升高,主要有以下两类药物:

甲状腺制剂: β -受体阻断剂中有些药物有广泛首过代谢,如心得安、美托洛尔等与甲状腺制剂合用可使其生物利用度降低,无明显首过代谢的同类药物如:阿替洛尔、纳多洛尔、卡替洛尔则不受影响。我院常用的甲状腺制剂药物主要有:他巴唑、甲状腺、加衡、丙基硫氧嘧啶等。

口服避孕药:可能通过抑制肝微粒体酶,使美托洛尔的首过代谢降低,血药浓度升高。

1.2 分布

(1) 使细胞外液容量减少,美托洛尔浓度升高,如呋塞米(速尿);

(2) 使肝血流量减少,美托洛尔浓度升高,如西米替丁、雷尼替丁。

2 药效学相互作用

其他药物通过协同和拮抗来影响药物对机体的作用,从而表现为药效的增强或减弱。

2.1 协同作用

(1) 增强作用

见肝药酶抑制剂、影响分布的药物、使首过代谢降低药物(如口服避孕药)使美托洛尔浓度升高,作用增强。

(2) 相加作用

钙通道拮抗剂(如维拉帕米、地尔硫卓等)与 β -受体阻断药对心脏的抑制作用可相加,导致严重低血压、心动过缓,偶可发生心室停搏。

(3) 增敏作用

使患者对美托洛尔特别敏感,可出现明显的、致命的心动过缓,如:地高辛。

2.2 拮抗作用

(1) 生理性拮抗

前列腺素抑制剂及其复方制剂:抑制肾脏合成具有扩血管作用的前列腺素,从而对抗 β -受体阻断药的抗高血压作用。

此类药物主要有:消炎痛片、复方氯唑沙宗片、感冒通片、去痛片、脑宁片。

H₁-受体阻断(如扑尔敏)及其复方制剂:理论上,抑制美托洛尔 β -受体阻断作用,增强其奎尼丁样作用。

此类药物主要有:扑尔敏片、肺宝三效片、新康泰克胶囊。

(2) 生化性拮抗

肝药酶诱导剂、使首过代谢增加的药物,使美托洛尔浓度降低,作用减弱。

3 对其他药物的影响

本药对其他药物的影响只有协同作用,未发现拮抗作用,表现为增强和增敏作用。

3.1 增强作用

利多卡因注射液、安定片或注射液:利多卡因浓度升高、安定代谢清除降低,受试者运动视敏度降低。

3.2 增敏作用

泛影葡胺注射液:患者机体对泛影葡胺引起组胺释放导致的低血压的调节能力降低,致严重低血压。

作者简介:滕丽克,男,1960年9月生,主管药剂师,山西省人民医院药剂科17#信箱,0330012。